Evaluación Diplomado
Data Science

PROYECTO DE CURSO 2026

Entrega Nº 2

Propuesta metodológica y diseño de la solución analítica

OBJETIVO DE LA ENTREGA

Diseñar y justificar la estrategia analítica antes de implementar la solución.

La propuesta debe explicar, de forma breve y coherente:

1. Qué **problema** se aborda y qué **preguntas** se busca responder.
2. Qué **datos y variables** son relevantes.
3. Qué **enfoque, técnicas o modelos** se propone evaluar y por qué.
4. Cómo se **evaluará y validará** la solución.
5. Cómo se **utilizaría el resultado** en la práctica.

HILO CONDUCTOR

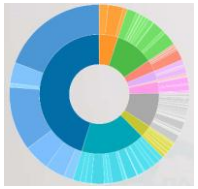


No se espera implementar todavía el modelo definitivo; **se espera una propuesta metodológica sólida y defendible.**

LA PROPUESTA DEBE CONSIDERAR



1. Enfoque analítico, modelos y justificación: tipo de problema, técnicas o modelos que se propone evaluar y por qué son adecuados para este caso.



2. Criterios de evaluación y métricas: cómo se medirá el desempeño y qué significa que la solución sea útil para el proyecto.



3. Validación y baseline: cómo se comprobará que la solución es confiable y mejora respecto de una referencia.



4. Plan de implementación: cómo el resultado analítico podría incorporarse a un proceso real de decisión.

1. ENFOQUE ANALÍTICO, MODELOS Y JUSTIFICACIÓN

Definir el tipo de problema y proponer las técnicas o modelos más apropiados para abordarlo.

La propuesta debe indicar

1. **Tipo de problema:** clasificación, regresión, pronóstico, segmentación, NLP, anomalías u otro.
2. **Técnica(s) o modelo(s)** que se propone evaluar.
3. **Qué resultado generará** y qué variables utilizará.
4. **Supuestos, requisitos, fortalezas y limitaciones** relevantes.
5. **Por qué la alternativa es adecuada** para este caso y estos datos.

La justificación puede considerar

- Variable objetivo y tipo de datos
- Hallazgos del análisis exploratorio
- Interpretabilidad y costo de error
- Restricciones y factibilidad de implementación

No basta con nombrar un algoritmo: debe existir coherencia entre problema, datos y metodología.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MÉTRICAS

Definir cómo se medirá el desempeño y qué significa que la solución sea útil para el proyecto.

Ejemplos de métricas según tipo de problema

CLASIFICACIÓN	Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC
REGRESIÓN	MAE, RMSE, MAPE, R^2
CLUSTERING	Silhouette, Davies-Bouldin + interpretación del negocio
FORECASTING	MAE, RMSE, MAPE, WAPE
RECOMENDACIÓN	Precision@K, Recall@K
ANOMALÍAS / NLP	Métricas según la tarea + evaluación cualitativa cuando corresponda

Métrica técnica

¿Qué tan bien funciona el modelo?

Criterio de éxito

¿Qué significa que sea "suficientemente bueno" para el proyecto?

Métrica técnica y criterio de éxito: ambos deben estar definidos antes de implementar.

3. VALIDACIÓN ESPERADA Y BASELINE

Definir cómo se comprobará que la solución es confiable y mejora respecto de una referencia.

Estrategia de validación

Según corresponda:

- Train / validation / test
- Validación cruzada
- Partición temporal / backtesting
- Evaluación experta o con usuarios
- Prueba piloto

Baseline: ¿contra qué se compara?

Puede ser:

- Promedio histórico
- Regla o procedimiento actual
- Modelo simple
- Decisión aleatoria
- Resultado del proceso existente

Riesgos a identificar

- **Overfitting**
- **Data leakage**
- **Desbalance**
- **Representatividad**

La pregunta no es sólo **«¿funciona?»**, sino **«¿mejora algo respecto de lo que ya existe?»**. En esta entrega basta con diseñar y justificar la estrategia de validación.

4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Explicar cómo el resultado analítico podría incorporarse a un proceso real de decisión.



Indicar brevemente:

- Qué **recibe** la solución y qué **produce**.
- **Quién** utiliza el resultado y con qué **frecuencia**.
- Qué **decisión o acción** permite apoyar.
- Qué queda **pendiente** para la entrega final.

FORMATO SUGERIDO DE LA ENTREGA

Video de máximo 5 minutos y 15 slides: breve, ejecutivo y centrado en las decisiones metodológicas.

Estructura sugerida

1. Portada
2. Problema, objetivo y datos
3. Enfoque + técnicas/modelos
4. Métricas y criterio de éxito
5. Validación + baseline
6. Implementación
7. Próximos pasos

Principios

- Explicar **decisiones**, no código
- Usar sólo hallazgos y gráficos **relevantes**
- Mantener un **hilo conductor**
- Conectar siempre **técnica con problema**

Pregunta guía

Al terminar, debe quedar claro:

- **¿Qué problema están resolviendo?**
- **¿Cómo piensan resolverlo?**
- **¿Cómo sabrán si funciona?**
- **¿Cómo se usaría el resultado?**

La presentación es un apoyo al relato: no debe transformarse en un informe leído en pantalla.

EVALUACIÓN - RÚBRICA (1/3) — ENTREGA Nº 2, PROPUESTA METODOLÓGICA

Criterio	Qué se espera	Por lograr	Logrado	Superado	Pts. máx
1. Problema, preguntas y objetivo analítico	*Problema acotado, preguntas que se busca responder y objetivo analítico explícito, coherentes con la Entrega 1.*	Problema o preguntas difusos. El objetivo analítico no está explícito o no se conecta con el problema. *(3 pts)*	Presenta problema, preguntas y objetivo, pero la conexión entre ellos es parcial o el objetivo no es evaluable. *(7 pts)*	Problema acotado, preguntas accionables y objetivo analítico claro que orienta las decisiones metodológicas. *(10 pts)*	**10**
2. Datos, variables y hallazgos relevantes	*Datos y variables relevantes para el enfoque, variable objetivo (si aplica) y hallazgos del EDA que condicionan la metodología.*	No identifica variables relevantes ni variable objetivo, ni los hallazgos que condicionan la metodología. *(3 pts)*	Identifica datos y variables, pero los hallazgos del EDA no se conectan con las decisiones metodológicas. *(7 pts)*	Variables justificadas, variable objetivo definida y hallazgos del EDA (desbalance, outliers, estacionalidad, etc.) usados para fundamentar decisiones. *(10 pts)*	**10**
3. Definición del enfoque analítico	*Tipo de problema (clasificación, regresión, pronóstico, segmentación, NLP, anomalías u otro) y resultado que generará la solución.*	Tipo de problema no definido o inconsistente con la variable objetivo y los datos. *(5 pts)*	Define el tipo de problema y el resultado esperado, pero su relación con las preguntas de negocio es parcial. *(10 pts)*	Define tipo de problema, resultado que genera y variables que utiliza, en coherencia explícita con las preguntas y los datos. *(15 pts)*	**15**

Escala: *Por lograr = 1/3 del puntaje máximo · Logrado = 2/3 del puntaje máximo · Superado = puntaje máximo (valores redondeados).*

EVALUACIÓN - RÚBRICA (2/3) — ENTREGA Nº 2, PROPUESTA METODOLÓGICA

Criterio	Qué se espera	Por lograr	Logrado	Superado	Pts. máx
4. Modelos/técnicas propuestas y justificación metodológica	*Técnicas o modelos a evaluar, con supuestos, requisitos, fortalezas y limitaciones, y por qué son adecuados para este caso.*	Sólo nombra algoritmos, sin justificación, o los modelos no corresponden al tipo de problema. *(7 pts)*	Propone modelos adecuados y los justifica, pero omite supuestos o limitaciones, o no considera interpretabilidad, costo de error o factibilidad. *(14 pts)*	Compara al menos dos alternativas y fundamenta la elección según variable objetivo, hallazgos del EDA, interpretabilidad, costo de error y factibilidad. *(20 pts)*	**20**
5. Criterios de evaluación y métricas	*Métricas técnicas pertinentes al tipo de problema y criterio de éxito que defina cuándo la solución es «suficientemente buena».*	Métricas ausentes o que no corresponden al tipo de problema. Sin criterio de éxito. *(5 pts)*	Métricas pertinentes, pero sin justificar su elección o sin un criterio de éxito definido y medible. *(10 pts)*	Métricas pertinentes y justificadas (p. ej., según costo de error o desbalance) y criterio de éxito cuantificable, definido antes de implementar. *(15 pts)*	**15**
6. Estrategia de validación y baseline	*Esquema de validación adecuado a los datos, riesgos identificados y baseline con el cual comparar la solución.*	Sin estrategia de validación o sin baseline. No identifica riesgos. *(3 pts)*	Define validación y baseline, pero el esquema no se ajusta a los datos (p. ej., split aleatorio en series de tiempo) o no aborda riesgos. *(7 pts)*	Validación coherente con la naturaleza de los datos; identifica overfitting, data leakage, desbalance y representatividad; baseline justificado. *(10 pts)*	**10**

Escala: *Por lograr = 1/3 del puntaje máximo · Logrado = 2/3 del puntaje máximo · Superado = puntaje máximo (valores redondeados).*

EVALUACIÓN - RÚBRICA (3/3) — ENTREGA Nº 2, PROPUESTA METODOLÓGICA

Criterio	Qué se espera	Por lograr	Logrado	Superado	Pts. máx
7. Plan de implementación y uso de resultados	*Flujo datos → preparación → modelo → resultado → usuario → decisión, explicando cómo se usaría el resultado en la práctica.*	No explica cómo se usaría el resultado ni quién lo utiliza. *(3 pts)*	Describe el flujo general, pero omite usuarios, frecuencia o la decisión que apoya. *(7 pts)*	Describe qué recibe y produce la solución, usuarios, frecuencia, decisión que apoya y pendientes para la entrega final. *(10 pts)*	**10**
8. Comunicación y presentación	*Video breve y ejecutivo, con hilo conductor, que explica decisiones (no código) y usa sólo hallazgos y gráficos relevantes.*	Video desordenado o slides leídas como informe en pantalla. Sin hilo conductor. *(3 pts)*	Estructura clara, pero con exceso de texto o contenido poco relevante para las decisiones. *(7 pts)*	Relato claro y ejecutivo que responde las cuatro preguntas guía y conecta técnica con problema. *(10 pts)*	**10**
				TOTAL	**100**

Foco de la evaluación: se evalúa principalmente la coherencia entre problema, datos, metodología, validación e implementación. Superado implica comparar alternativas y fundamentar decisiones considerando datos, contexto, riesgos e implementación.

Escala: *Por lograr = 1/3 del puntaje máximo · Logrado = 2/3 del puntaje máximo · Superado = puntaje máximo (valores redondeados).*

REQUISITOS DE FORMATO Y PENALIZACIONES

Además de la rúbrica, se descontará puntaje si la entrega no cumple los requisitos de formato.

Requisitos de entrega

Video de máximo 5 minutos
Presentación grabada con relato oral.

Máximo 15 slides
Breve, ejecutiva y centrada en decisiones.

Enviar video + PDF
Ambos archivos: el video y las slides en PDF.

Un solo integrante envía
Sólo un integrante sube los archivos del grupo.

La rúbrica no es un índice
Son los criterios a evaluar.

Ortografía y uso de IA
Descuento por ortografía e IA sin personalizar.

Penalizaciones: se descuentan 10 pts por cada infracción

1	El video supera el tope de 5 minutos.	−10 pts
2	La presentación supera el límite de 15 slides.	−10 pts
3	No hay una estructura formal: portada, desarrollo ordenado y cierre con próximos pasos.	−10 pts
4	Se incluyen pantallazos de consola (R o Python) o bloques de código en vez de explicar decisiones.	−10 pts
5	Los gráficos no están exportados correctamente y se presentan como capturas de pantalla.	−10 pts
6	Hay gráficos o tablas sin comentario o interpretación asociada.	−10 pts

FECHAS IMPORTANTES

FECHA DE ENTREGA

30 de noviembre

Entrega Nº 2 — Video + PDF de la presentación

SESIONES DE COACHING

9 al 16 de noviembre

Semana de sesiones previa a la entrega

Para las sesiones de coaching: es fundamental que los alumnos lleguen con la **pauta estudiada** y con **dudas concretas** preparadas.

No se revisarán trabajos durante estas sesiones.

¿EN QUÉ ENFOCAR LOS 5 MINUTOS?

Esta entrega evalúa la propuesta metodológica: no es necesario volver a presentar la Entrega 1.

No es necesario repetir

- El **contexto**, el impacto o la justificación del problema.
- El **EDA completo** de la Entrega 1: sólo los hallazgos que condicionan la metodología.
- El detalle de la **limpieza y transformación** de los datos.
- La **planificación** ni los hitos del proyecto.

Sí deben dar foco a

90

de los 100 pts

Datos, variables y hallazgos	**10 pts**
Enfoque analítico	**15 pts**
Modelos y justificación	**20 pts**
Métricas y criterio de éxito	**15 pts**
Validación y baseline	**10 pts**
Plan de implementación	**10 pts**
Comunicación y presentación	**10 pts**

Problema y objetivo (10 pts): basta un breve recordatorio.

Sólo se evalúan los criterios de la rúbrica: usen los 5 minutos para explicar y justificar su propuesta metodológica.